



FUNBIO

ENTREGABLE

Nº05

GRUPO 09



ÍNDICE



- 01. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD**
- 02. BÚSQUEDA DE PATENTES**
- 03. REFLEXIÓN FINAL**

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

José presenta limitaciones posteriores a la artrodesis vertebral, como rigidez del tronco, debilidad muscular y alteraciones posturales. Por ello, se plantea una herramienta de apoyo a la rehabilitación que permita monitorear el movimiento y brindar retroalimentación durante los ejercicios terapéuticos, favoreciendo una recuperación funcional segura.



BÚSQUEDA DE PATENTES



PATENTE 1

US20220375621:

“DIGITAL TWIN”

Objetivo de la tecnología

- **Crear un gemelo digital personalizado del paciente para apoyar el seguimiento de su rehabilitación.**
- **Comparar los ejercicios realizados en consulta y en casa.**

¿Cómo funciona?

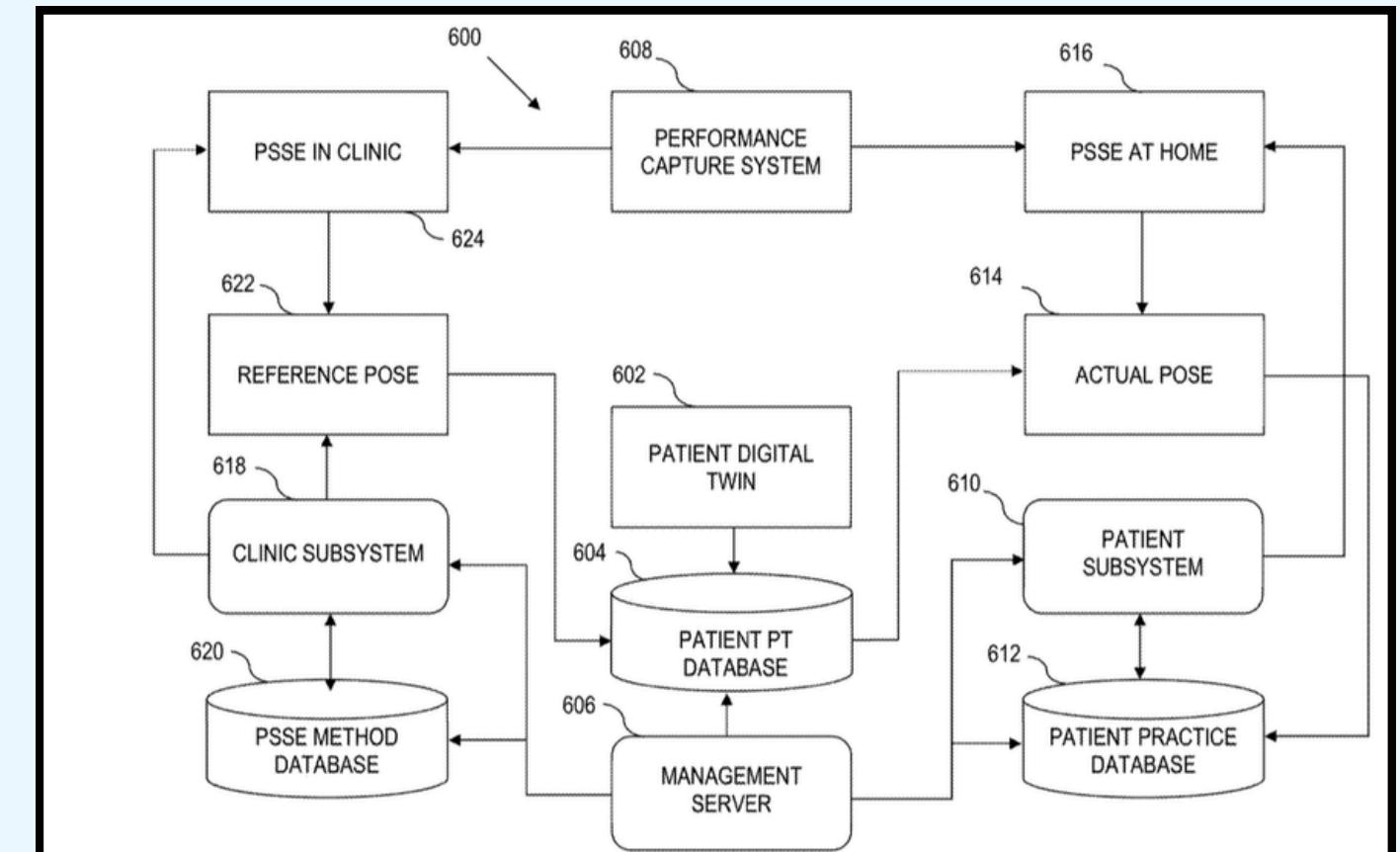
- **Se crea un modelo digital utilizando información clínica, datos personales e imágenes del paciente.**
- **En consulta, el paciente realiza los ejercicios indicados y se registra su postura de referencia.**
- **En casa, el sistema captura la postura durante los ejercicios y la compara con la referencia.**

Aspectos innovadores

- **Personalización del gemelo digital según las características del paciente.**
- **Registro y seguimiento de los movimientos durante cada ejercicio.**
- **Permite realizar un seguimiento de la rehabilitación fuera de la consulta.**

Limitaciones

- **Requiere recopilar múltiples tipos de datos del paciente.**
- **La postura de referencia debe establecerse durante la consulta médica.**
- **No reemplaza la supervisión del profesional de salud.**



PATENTE 2

US20250182271:

“DEVICE, PROCESS AND SYSTEM FOR DIAGNOSING AND TRACKING OF THE DEVELOPMENT OF THE SPINAL ALIGNMENT OF A PERSON”

Objetivo de la tecnología

- Diagnosticar y monitorear la alineación de la columna.
- Realizar seguimiento de cambios posturales a lo largo del tiempo.
- Apoyar la evaluación y rehabilitación del paciente.

¿Cómo funciona?

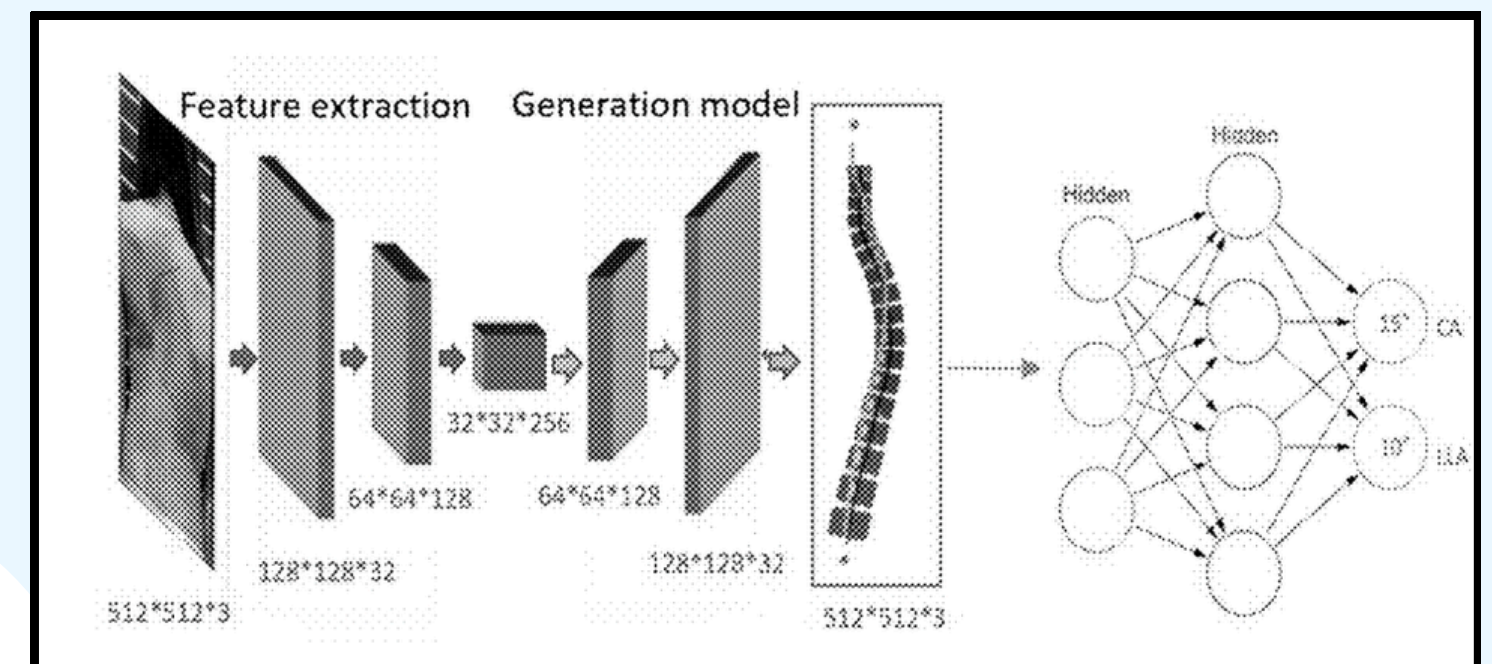
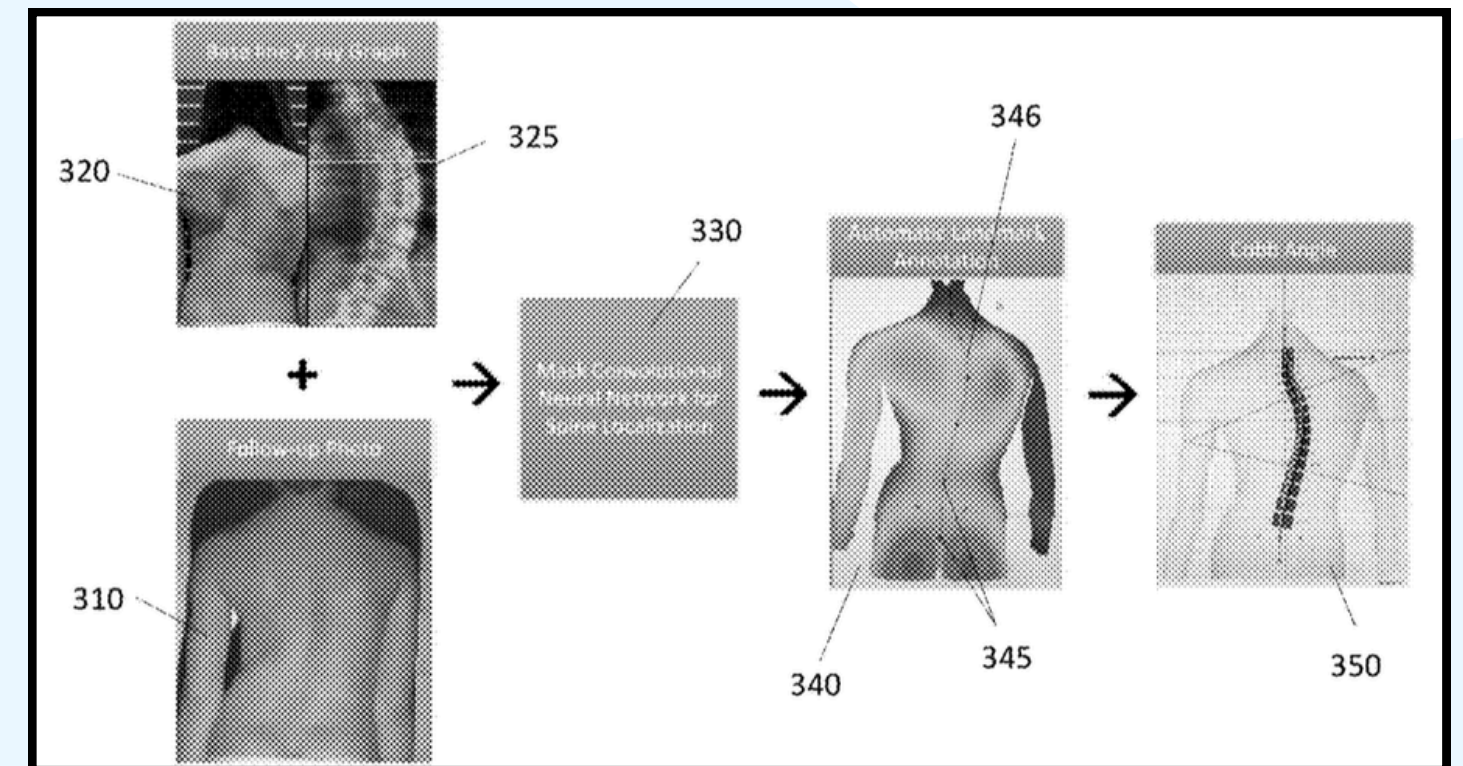
- Se capturan imágenes del paciente en diferentes posturas.
- Pueden utilizarse cámaras convencionales, dispositivos móviles o cámaras de profundidad.
- Las imágenes son procesadas mediante una red neuronal entrenada.
- La IA identifica y etiqueta puntos anatómicos de la columna.
- Se generan imágenes para evaluar posibles desalineaciones.

Aspectos innovadores

- Integración de imágenes e inteligencia artificial.
- Identificación automática de referencias anatómicas.
- Permite el seguimiento de la alineación corporal.
- Aplicable a evaluación y monitoreo de rehabilitación.

Limitaciones

- Depende de la calidad de las imágenes obtenidas.
- Su funcionamiento depende del entrenamiento de la red neuronal.



PATENTE 3

US20200352476A1:

“WEARABLE POSTURE MONITORING DEVICE AND METHOD THEREOF”

Objetivo de la tecnología

- **Dispositivo portátil con sensores para monitorear la postura y detectar desviaciones corporales**

¿Cómo funciona?

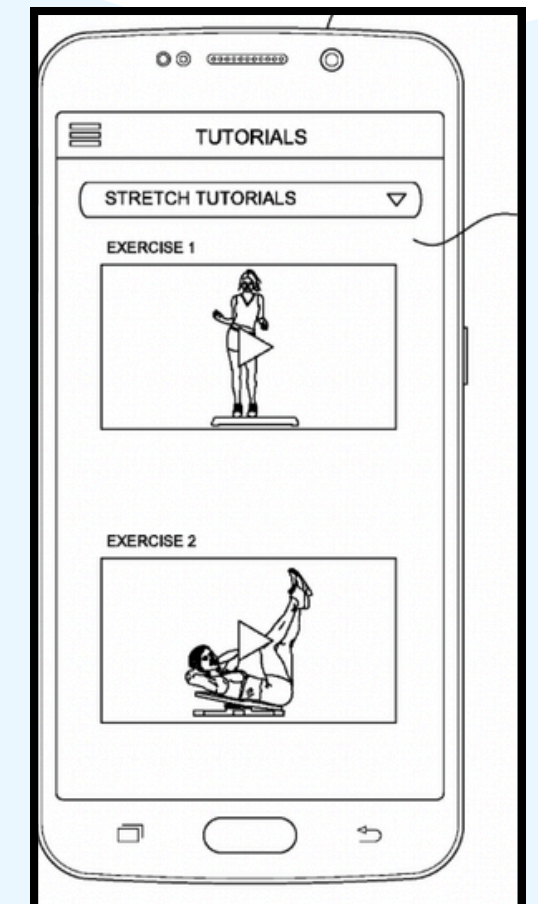
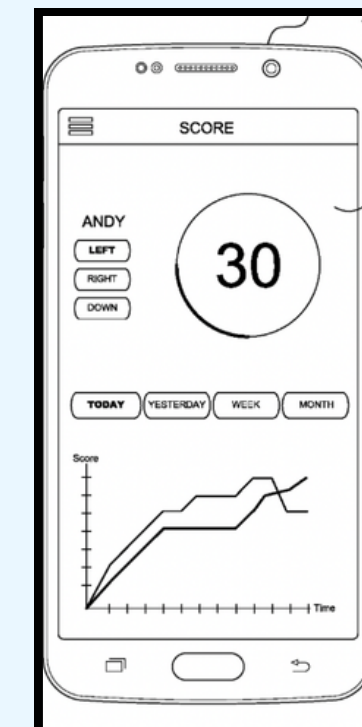
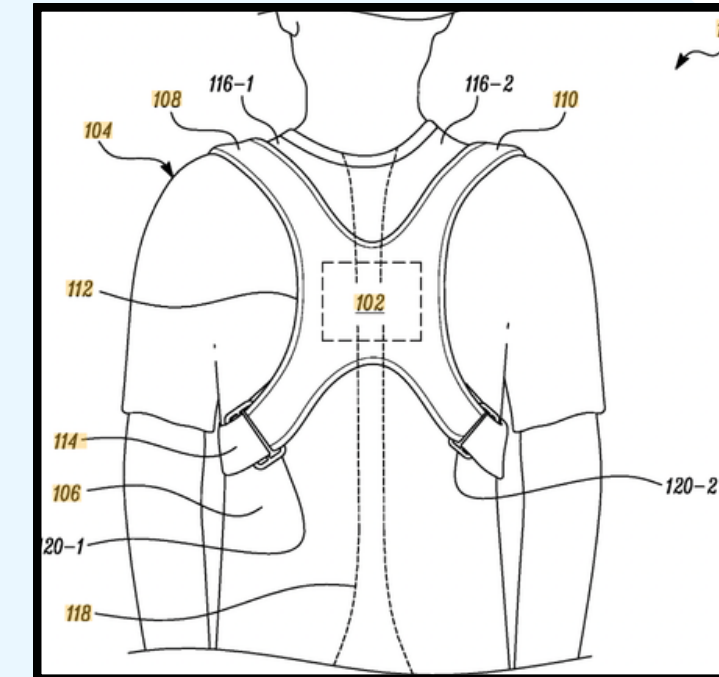
- **Sensores capturan cambios posturales**
- **Analiza inclinaciones y alteraciones del cuerpo**
- **Brinda retroalimentación al usuario**

Aspectos innovadores

- **Monitoreo postural continuo**
- **Seguimiento personalizado**
- **Apoyo en procesos de rehabilitación**

Limitaciones

- **No está diseñado para pacientes con artrodesis vertebral**
- **Requiere adaptación según el usuario**



PATENTE 4

WO2026085612A1:

“WEARABLE GARMENT FOR SPINAL POSITION MONITORING”

Objetivo de la tecnología

- Monitorear la posición de la columna mediante una prenda wearable.
- Estimar cambios en la curvatura y postura durante el movimiento.

¿Cómo funciona?

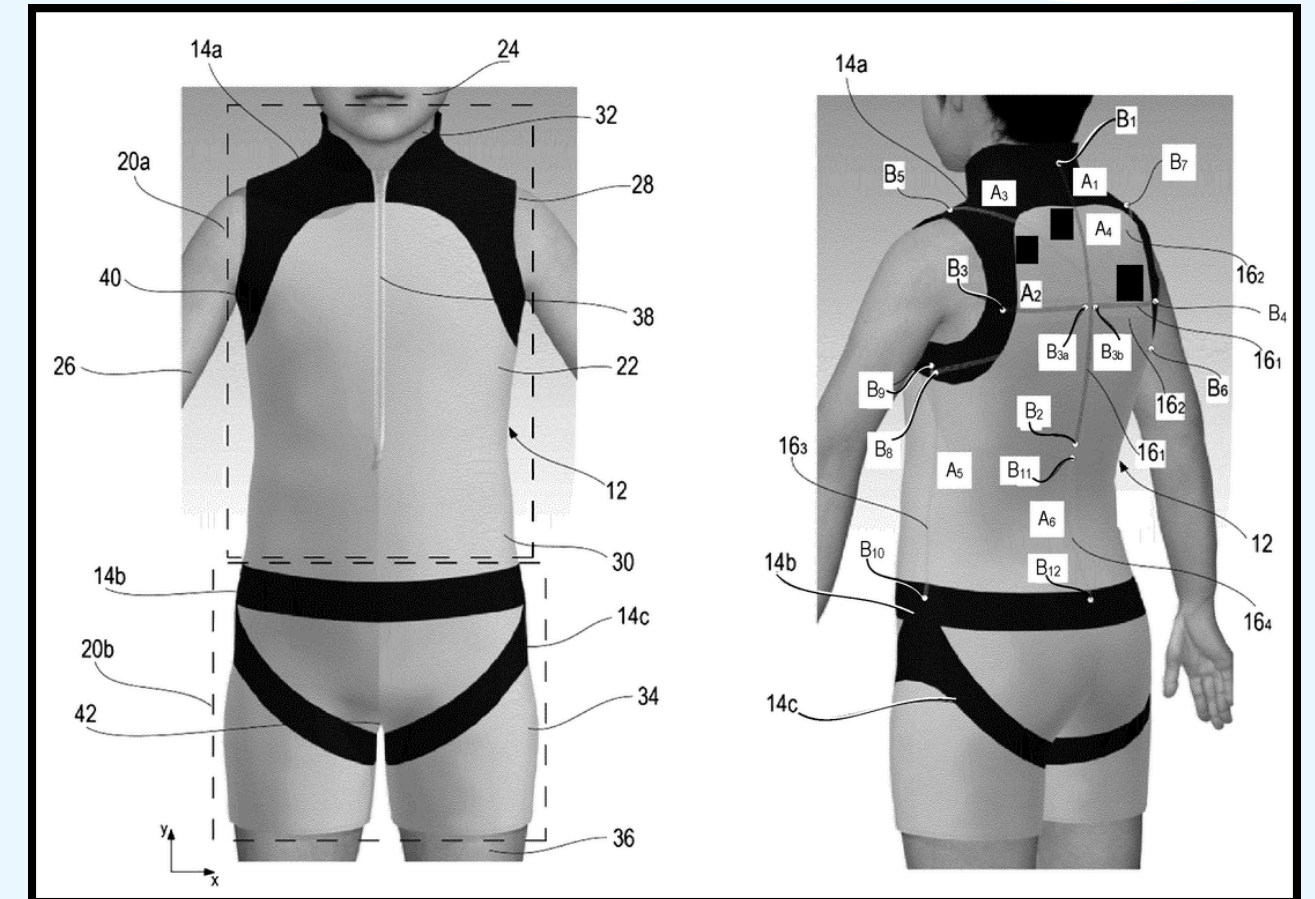
- Sensores distribuidos en la espalda detectan la deformación de la prenda.
- Los datos son procesados para estimar la posición 3D de la columna.
- Permite obtener parámetros como el ángulo de Cobb.

Aspectos innovadores

- Sensores integrados directamente en la prenda.
- Uso de sensores textiles cuya resistencia cambia con la deformación.
- Monitoreo de la columna en tres dimensiones.

Limitaciones

- La patente se encuentra pendiente, por lo que la tecnología podría continuar desarrollándose.
- Requiere validación experimental y clínica antes de su aplicación práctica.



PATENTE 5

US 2018/0220932

“WEARABLE GARMENT FOR SPINAL POSITION MONITORING”

Objetivo de la tecnología

- **Evaluar y monitorear la escoliosis de forma no invasiva y continua.**
- **Reducir la dependencia de rayos X y visitas clínicas frecuentes.**
- **Favorecer el control postural y la reeducación respiratoria.**

¿Cómo funciona?

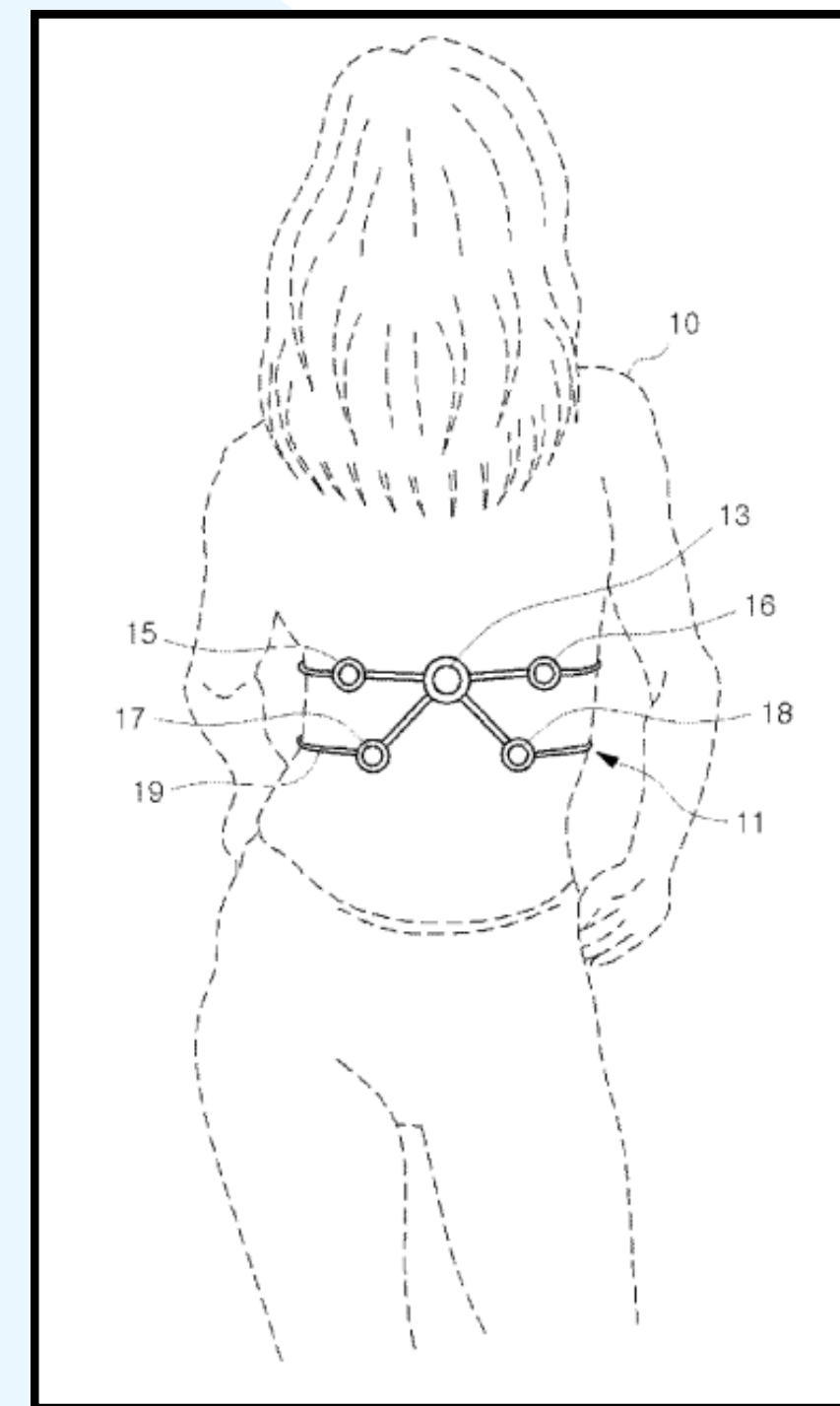
- **Una prenda wearable con sensores mide las asimetrías del tronco durante la respiración.**
- **Detecta zonas con menor actividad muscular.**
- **Aplica vibración y presión focalizada para estimular la expansión de las zonas cóncavas.**
- **Sensores registran aceleración, velocidad angular y geomagnetismo.**
- **Los datos permiten calcular un Spine Score y realizar seguimiento remoto mediante una plataforma de telemedicina.**

Aspectos innovadores

- **Integra evaluación y terapia activa en una misma prenda.**
- **Utiliza patrones respiratorios del método Schroth/RAB.**
- **Combina sensores y estimulación táctil/mecánica para guiar al usuario.**
- **Permite monitoreo remoto de la evolución.**

Limitaciones

- **No corrige deformidades óseas estructurales rígidas ni curvas severas con fijación quirúrgica.**
- **La precisión depende del ajuste adecuado de la prenda.**



PATENTE 6

US20180220966A1:

“BODY MOVEMENT FEEDBACK SYSTEM AND METHOD”

Objetivo de la tecnología

- **Detectar y monitorear la inclinación de la columna vertebral del usuario en tiempo real.**
- **Alertar sobre posturas incorrectas para promover la corrección activa de la postura.**

¿Cómo funciona?

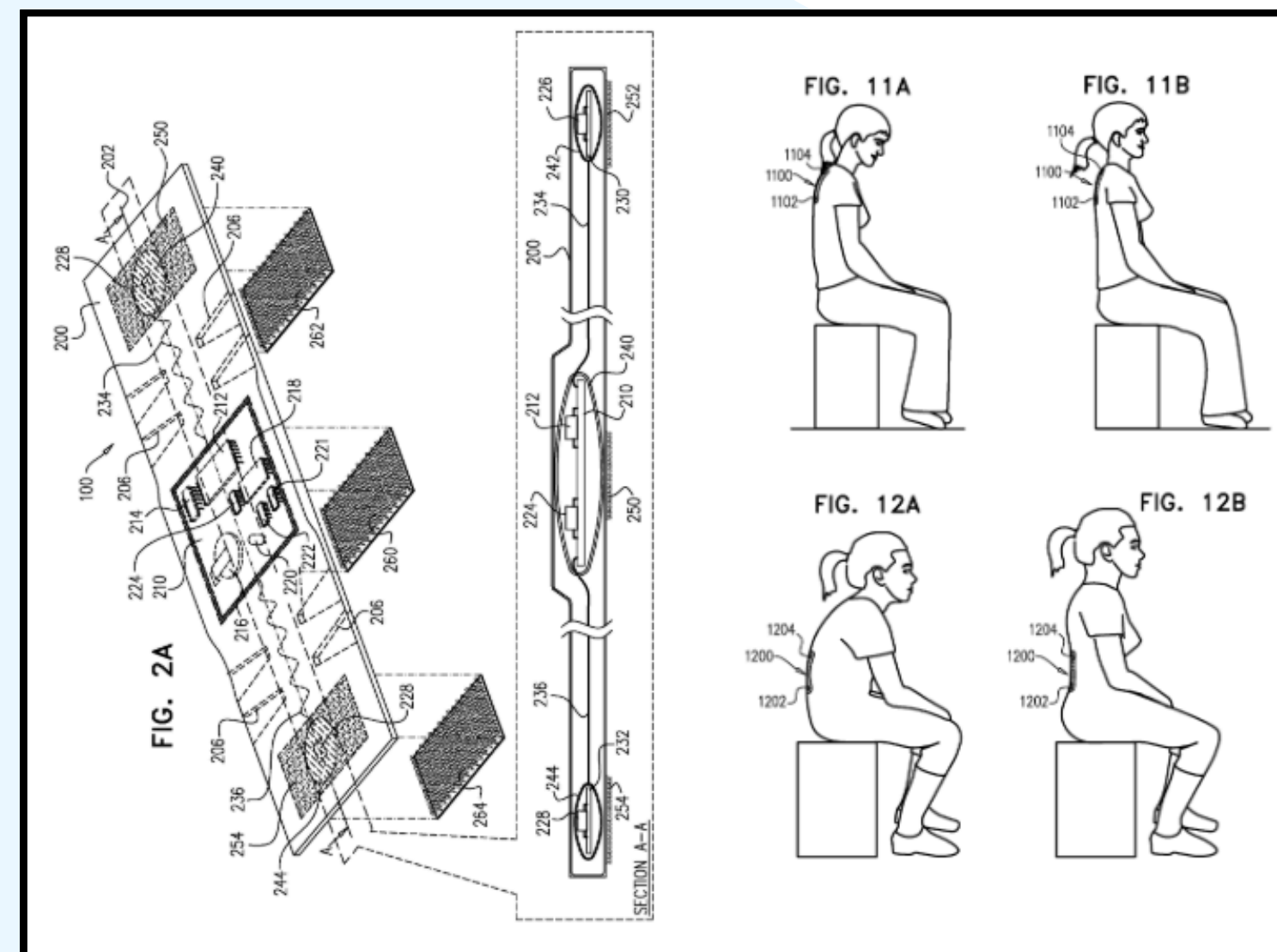
- **Emplea sensores de posición que detectan las posiciones relativas de las partes articuladas del cuerpo.**
- **Al detectar una desviación o patrón incorrecto, emite una señal de retroalimentación (vibración) al usuario.**

Aspectos innovadores

- **Procesamiento cinemático en tiempo real mediante un dispositivo compacto y wearable.**
- **Fomenta la reeducación postural autónoma sin utilizar corsés rígidos que limiten la movilidad.**

Limitaciones

- **La fijación directa a la piel puede generar incomodidad, alergias o pérdida de adherencia.**
- **Evalúa patrones externos, pero no mide cambios estructurales internos de los huesos.**



REFLEXION FINAL

BASE (PATENTE WO2026085612A1)

**Prenda con sensores
textiles integrados.
Monitoreo no invasivo,
transpirable y libre
de fricción sobre la
cicatriz
postquirúrgica.**

SOPORTE ACTIVO (PATENTE US20180220966A1)

**Algoritmo de alerta
vibratoria en tiempo
real para corregir
compensaciones
posturales ante la
fatiga.**

CALIBRACIÓN (PATENTE US20220375621)

**Uso de un "Gemelo
Digital" clínico para
que el dispositivo
reconozca y respete la
alineación biomecánica
real del paciente tras
su cirugía, en lugar de
un estándar genérico.**





GRACIAS